MATHÉMATIQUES · CPGE PT · DEUXIÈME ANNÉE

# Le Collé

## Propriétés métriques et enveloppes

Longueur, courbure, développée

Enveloppe d’une famille de droites

**Cours, méthodes et exercices corrigés**

Le complément métrique du livret *Courbes paramétrées planes* (chapitre 5) : cours, méthodes et exercices corrigés.

Ahmed Amine Ouqlani

# Avant-propos

Ce livret (chapitre 6 du parcours PT) complète le livret *Courbes paramétrées planes* (chapitre 5) et en reprend la forme. Il couvre la fin du programme de PT sur les courbes : longueur et abscisse curviligne, repère de Frenet, courbure, rayon, centre et cercle de courbure, développée, enveloppe d'une famille de droites. Le programme privilégie la vision géométrique : chaque formule est donc accompagnée de son origine et de son interprétation, et les questions de régularité ne sont pas soulevées. Les notations ($f(t) = \overrightarrow{OM(t)}$, point régulier, birégulier, $\det(f', f'')$) sont celles du livret des courbes paramétrées. Les corrigés, regroupés à la fin du livret, indiquent le choix de la méthode, les astuces, les pièges et ce qu'il faut retenir.

© 2026 Ahmed Amine Ouqlani. Tous droits réservés.

# Sommaire

**Propriétés métriques des courbes planes** **1**

1.1 Longueur et abscisse curviligne . . . . . 1
1.2 Repère de Frenet et courbure . . . . . 2
1.3 Rayon, centre et cercle de courbure ; développée . . . . . 3

**Enveloppe d'une famille de droites** **5**

2.1 Définition et calcul . . . . . 5
2.2 La développée, enveloppe des normales . . . . . 6

**Corrigés** **7**

Propriétés métriques . . . . . 7
Enveloppes . . . . . 9

**Index des méthodes** **11**

CHAPITRE
6

# Propriétés métriques des courbes planes

L'étude du chapitre précédent décrit l'*allure* d'une courbe. Les propriétés métriques la *mesurent* : combien elle est longue, à quelle vitesse sa tangente tourne, quel cercle l'épouse le mieux en un point. Toutes se ramènent à une idée : reparamétrer la courbe par la distance parcourue.

## 1.1 Longueur et abscisse curviligne

Pendant la durée $dt$, le point parcourt environ $\|f'(t)\|\,dt$ (vitesse fois durée) ; en sommant, on obtient la longueur.

**Définition 1.1.** La *longueur* de l'arc $t \in [a,b]$ d'une courbe régulière est $L = \int_a^b \|f'(t)\|\,dt = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\,dt$. Une *abscisse curviligne* est une fonction $s$ telle que $s'(t) = \|f'(t)\|$, par exemple $s(t) = \int_{t_0}^t \|f'(u)\|\,du$ : c'est la longueur parcourue depuis $M(t_0)$, comptée positivement dans le sens des $t$ croissants.

La définition est celle du programme ; géométriquement, $L$ est la limite des longueurs des lignes polygonales inscrites. Elle ne dépend pas du paramétrage : si $t = \varphi(u)$ avec $\varphi$ croissante, $\|(f\circ\varphi)'(u)\|\,du = \|f'(t)\|\,dt$. Comme $s$ est strictement croissante (courbe régulière), on peut paramétrer par $s$ : c'est le *paramétrage normal*, de vitesse 1, et $\frac{dM}{ds} = \frac{f'(t)}{\|f'(t)\|}$.

**ATTENTION** $L$ mesure une distance *parcourue* : une portion décrite deux fois compte deux fois. On intègre sur un intervalle où chaque arc est décrit une seule fois, en exploitant les symétries (longueur totale = nombre d'arcs × longueur d'un arc). Ne pas oublier la valeur absolue dans $\|f'\| = \sqrt{\cdots} : \sqrt{4\sin^2\frac{t}{2}} = 2\left|\sin\frac{t}{2}\right|$.

**Exemple 1.2** (la cardioïde). Pour $f(t) = \big((1-\cos t)\cos t, (1-\cos t)\sin t\big)$, $x'^2 + y'^2 = 2 - 2\cos t = 4\sin^2\frac{t}{2}$, donc $L = \int_0^{2\pi} 2\sin\frac{t}{2}\,dt = \left[-4\cos\frac{t}{2}\right]_0^{2\pi} = 8$ (sur $[0,4\pi]$, on trouverait 16 pour la même courbe).

**Exercice 1.1** ●●○○○ longueur, abscisse curviligne

Soit la cycloïde $f(t) = (t - \sin t,\ 1 - \cos t)$.

1. Calculer la longueur d'une arche, $t \in [0, 2\pi]$.
2. Déterminer l'abscisse curviligne $s$ d'origine $O = M(0)$, orientée dans le sens des $t$ croissants.

corrigé p. 7

**Exercice 1.2** ●●●○○ longueur totale, symétries

Calculer la longueur totale de l'astroïde $f(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

corrigé p. 7

## 1.2 Repère de Frenet et courbure

**Définition 1.3.** En un point régulier d'une courbe orientée, le *vecteur unitaire tangent* est $\vec{T} = \frac{dM}{ds} = \frac{f'}{\|f'\|}$, et le *vecteur normal* $\vec{N}$ s'en déduit par rotation de $+\frac{\pi}{2}$ : si $\vec{T} = (a, b)$, $\vec{N} = (-b, a)$. $(M, \vec{T}, \vec{N})$ est le *repère de Frenet*. On écrit $\vec{T} = \cos\alpha\,\vec{\imath} + \sin\alpha\,\vec{\jmath}$, où $\alpha$ est l'angle de la tangente avec l'axe $(Ox)$.

**Définition 1.4.** Comme $\|\vec{T}\| = 1$, $\frac{d\vec{T}}{ds}$ est orthogonal à $\vec{T}$ (dériver $\vec{T} \cdot \vec{T} = 1$) : il existe un réel $\gamma$, la *courbure*, tel que

$$\frac{d\vec{T}}{ds} = \gamma\,\vec{N}, \qquad \text{et alors} \qquad \frac{d\vec{N}}{ds} = -\gamma\,\vec{T} \quad \text{(formules de Frenet).}$$

**Proposition 1.5.** $\gamma = \dfrac{d\alpha}{ds}$ : la courbure est la vitesse de rotation de la tangente, par unité de longueur parcourue.

*Démonstration.* $\vec{T} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ donne $\frac{d\vec{T}}{ds} = \frac{d\alpha}{ds}(-\sin\alpha, \cos\alpha) = \frac{d\alpha}{ds}\vec{N}$. De même $\vec{N} = (-\sin\alpha, \cos\alpha)$ donne $\frac{d\vec{N}}{ds} = -\frac{d\alpha}{ds}\vec{T}$. ∎

**Interprétation.** $|\gamma|$ mesure à quel point la courbe tourne : nulle sur une droite, constante égale à $\frac{1}{R}$ sur un cercle de rayon $R$ (parcouru dans le sens direct, $\alpha = \frac{s}{R} + \text{cte}$). Le *signe* de $\gamma$ dit de quel côté elle tourne : $\gamma > 0$, la tangente tourne dans le sens direct et la courbe s'incurve du côté de $\vec{N}$ (vers la gauche quand on la parcourt) ; $\gamma < 0$, vers la droite.

**HORS PROGRAMME** **Courbure et déterminant.** Avec $v = \frac{ds}{dt} = \|f'\|$ : $f' = v\vec{T}$, puis $f'' = v'\vec{T} + v\frac{d\vec{T}}{dt} = v'\vec{T} + v^2\gamma\vec{N}$ ; donc $\det(f', f'') = v^3\gamma \det(\vec{T}, \vec{N}) = v^3\gamma$, et

$$\gamma = \frac{\det\big(f'(t), f''(t)\big)}{\|f'(t)\|^3}.$$

C'est l'origine du rôle de $\det(f', f'')$ dans l'étude des courbes paramétrées : un point est *birégulier* si et seulement si $\gamma \neq 0$, et une inflexion est un point où $\gamma$ change de signe. La formule est hors programme mais très utile pour vérifier un calcul ; le programme préfère $\gamma = \frac{d\alpha}{ds}$.

**MÉTHODE 1.1** **Calculer une courbure**

1. Calculer $f'$ et l'écrire $f'(t) = v(t)\,(\cos\alpha(t), \sin\alpha(t))$ avec $v > 0$ : on lit $\frac{ds}{dt} = v$ et l'angle $\alpha$ (factoriser par l'angle moitié si besoin).
2. $\gamma = \frac{d\alpha}{ds} = \frac{\alpha'(t)}{v(t)}$.
3. Contrôle : $\gamma = \frac{\det(f', f'')}{v^3}$.

## 1.3 Rayon, centre et cercle de courbure ; développée

**Définition 1.6.** En un point birégulier ($\gamma \neq 0$), le *rayon de courbure* est $R = \frac{1}{\gamma}$ (algébrique), le *centre de courbure* est $I = M + R\,\vec{N}$, et le *cercle de courbure* (ou osculateur) est le cercle de centre $I$ et de rayon $|R|$. La *développée* d'une courbe birégulière est l'ensemble de ses centres de courbure.

**Interprétation.** Le cercle de courbure est tangent à la courbe en $M$, situé du côté vers lequel elle s'incurve, et il a la même courbure : c'est le cercle qui épouse le mieux la courbe en $M$. Plus la courbe est « plate », plus $|R|$ est grand ; en une inflexion, $R$ devient infini.

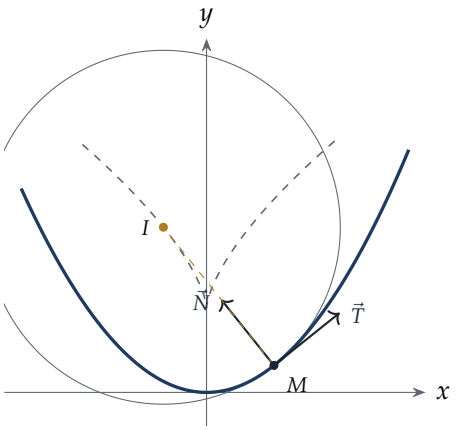



Figure 1.1. La parabole $y = \frac{x^2}{2}$, le repère de Frenet en $M$, le cercle de courbure (gris) de centre $I$, et la développée (pointillés), lieu des centres de courbure.

**Exemple 1.7** (développée de la parabole). $f(t) = \left(t, \frac{t^2}{2}\right)$ : $f' = (1, t)$, $v = \sqrt{1+t^2}$, $\vec{N} = \frac{(-t,1)}{\sqrt{1+t^2}}$, et l'angle de la tangente est $\alpha = \arctan t$, d'où $\gamma = \frac{\alpha'(t)}{v} = \frac{1}{1+t^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{1}{(1+t^2)^{3/2}}$. Donc $R = (1+t^2)^{3/2}$ et

$$I = M + R\vec{N} = \left(t, \tfrac{t^2}{2}\right) + (1+t^2)(-t, 1) = \left(-t^3,\ 1 + \tfrac{3}{2}t^2\right) :$$

la développée est une parabole semi-cubique, qui présente un rebroussement en $(0, 1)$, centre de courbure au sommet ($R = 1$).

**RÉFLEXE** Aux points d'une courbe situés sur un axe de symétrie, la courbure est stationnaire (souvent extrémale : ce sont les *sommets*) et le centre de courbure est sur l'axe : la développée y présente en général un rebroussement.

**Exercice 1.3** ●●●○○ courbure, rayon de courbure aux sommets

Soit l'ellipse $f(t) = (a\cos t, b\sin t)$, $a > b > 0$.

1. Montrer que $\alpha'(t) = \frac{\det(f', f'')}{\|f'\|^2}$ (où $\alpha$ est l'angle de la tangente), puis calculer la courbure.
2. Calculer le rayon de courbure aux quatre sommets. Où la courbure est-elle maximale ?

corrigé p. 8

**Exercice 1.4** ●●●●○ repère de Frenet, centre de courbure, développée

On reprend la cycloïde $f(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$, $t \in ]0, 2\pi[$.

1. Déterminer $\vec{T}$, $\vec{N}$, l'angle $\alpha$ et la courbure $\gamma$.
2. Montrer que le centre de courbure est $I(t) = (t + \sin t,\ \cos t - 1)$.
3. En déduire que la développée de la cycloïde est une cycloïde, image de la première par une translation.

corrigé p. 8

CHAPITRE
6

# Enveloppe d'une famille de droites

Une famille de droites peut « dessiner » une courbe sans qu'on la trace : la courbe à laquelle chacune est tangente. C'est l'*enveloppe*. Le programme privilégie la vision géométrique : deux droites voisines de la famille se coupent sur l'enveloppe.

## 2.1 Définition et calcul

**Définition 2.1.** Soit une famille de droites $\mathcal{D}_t = A(t) + \text{Vect}\left(\vec{u}(t)\right)$, $A$ et $\vec{u}$ de classe $\mathcal{C}^1$, $\vec{u}(t) \neq \vec{0}$. On cherche $\lambda$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $M(t) = A(t) + \lambda(t)\vec{u}(t)$ paramètre une courbe dont la tangente en $M(t)$ est dirigée par $\vec{u}(t)$ : le point $M(t)$ est sur $\mathcal{D}_t$, et $\mathcal{D}_t$ y est tangente. La courbe décrite par $M$ est l'enveloppe ; $M(t)$ est le *point caractéristique* de $\mathcal{D}_t$.

*Comment trouver $\lambda$.* $M' = A' + \lambda'\vec{u} + \lambda\vec{u}'$ doit être colinéaire à $\vec{u}$ : comme $\det(\vec{u},\vec{u}) = 0$, la condition $\det(M',\vec{u}) = 0$ s'écrit $\det(A',\vec{u}) + \lambda\det(\vec{u}',\vec{u}) = 0$, d'où, si $\det(\vec{u},\vec{u}') \neq 0$,

$$\lambda(t) = \frac{\det\left(A'(t),\vec{u}(t)\right)}{\det\left(\vec{u}(t),\vec{u}'(t)\right)}.$$

*Vision géométrique* : $M(t)$ est la position limite de l'intersection de $\mathcal{D}_t$ et de $\mathcal{D}_{t+h}$ quand $h \to 0$ (deux droites infiniment voisines se coupent sur l'enveloppe).

**MÉTHODE 2.1** **Calculer une enveloppe**

Si $\mathcal{D}_t$ est donnée par une équation $a(t)x + b(t)y = c(t)$, le point caractéristique est la solution du système

$$a(t)x + b(t)y = c(t), \qquad a'(t)x + b'(t)y = c'(t)$$

(on dérive l'équation par rapport au paramètre, $x$ et $y$ fixés) : c'est la traduction de « $\mathcal{D}_t \cap \mathcal{D}_{t+h}$ ». Avec une représentation paramétrique, on utilise la formule de $\lambda$.

**Exemple 2.2** (l'échelle qui glisse). L'échelle de longueur $L$, d'angle $\theta$ avec le sol, est la droite $x\sin\theta + y\cos\theta = L\sin\theta\cos\theta$. En dérivant par rapport à $\theta$ : $x\cos\theta - y\sin\theta = L\cos 2\theta$. Ce système de déterminant $-1$ donne $x = L\cos^3\theta$, $y = L\sin^3\theta$ : l'enveloppe des positions de l'échelle est un arc d'*astroïde* ($x^{2/3} + y^{2/3} = L^{2/3}$). Vérification : $M'(\theta) = 3L\sin\theta\cos\theta\,(-\cos\theta, \sin\theta)$ est bien colinéaire à l'échelle.

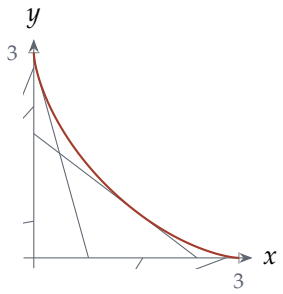



Figure 2.1. Positions de l'échelle (gris) et leur enveloppe, l'astroïde (brique).

## 2.2 La développée, enveloppe des normales

**Théorème 2.3.** La développée d'une courbe birégulière est l'enveloppe de ses normales.

*Démonstration.* On paramètre par l'abscisse curviligne. La normale en $M(s)$ est $M(s) + \text{Vect}\left(\vec{N}(s)\right)$ ; on cherche $P(s) = M(s) + \lambda(s)\vec{N}(s)$ dont la tangente est dirigée par $\vec{N}$. Par les formules de Frenet,

$$P'(s) = \vec{T} + \lambda'\vec{N} + \lambda(-\gamma\vec{T}) = (1 - \lambda\gamma)\,\vec{T} + \lambda'\,\vec{N},$$

colinéaire à $\vec{N}$ si et seulement si $\lambda = \frac{1}{\gamma} = R$ : $P(s) = M + R\vec{N}$ est le centre de courbure. ∎

*Interprétation* : deux normales infiniment voisines se coupent au centre de courbure, ce qui justifie la construction du cercle de courbure. *En pratique*, la méthode 2.1 appliquée aux normales donne souvent la développée plus vite que le calcul de $R$ et de $\vec{N}$. Pour la parabole $\left(t, \frac{t^2}{2}\right)$, la normale est $x + ty = t + \frac{t^3}{2}$ ; en dérivant par rapport à $t$ : $y = 1 + \frac{3}{2}t^2$, puis $x = -t^3$ : on retrouve la développée calculée au chapitre 1.

**Exercice 2.1** ●●●○○ enveloppe ; reconnaissance d'une conique

Pour $t \in ]0,1[$, on considère la droite $\mathcal{D}_t$ passant par $A(t,0)$ et $B(0,1-t)$.

1. Déterminer l'enveloppe de la famille $(\mathcal{D}_t)$.
2. Montrer qu'elle est contenue dans la courbe $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$, et reconnaître cette courbe.

corrigé p. 9

**Exercice 2.2** ●●●●○ développée comme enveloppe des normales

Soit l'ellipse $f(t) = (a\cos t, b\sin t)$, $a > b > 0$.

1. Écrire l'équation de la normale en $M(t)$.
2. En déduire la développée de l'ellipse comme enveloppe des normales.
3. Vérifier la cohérence avec les rayons de courbure aux sommets (exercice 1.3).

corrigé p. 10

CHAPITRE
6

# Corrigés

Chaque corrigé commence par le *choix de la méthode*, signale les astuces et les pièges, et se termine par ce qu'il faut retenir.

## Propriétés métriques

### Exercice 1.1 énoncé p. 1

**Choix de la méthode.** on calcule $\|f'\|$ en factorisant par l'angle moitié, pour que la racine carrée tombe exactement.

$f'(t) = (1-\cos t, \sin t) = \left(2\sin^2\frac{t}{2},\ 2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}\right) = 2\sin\frac{t}{2}\left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right)$, d'où $\|f'(t)\| = 2\left|\sin\frac{t}{2}\right| = 2\sin\frac{t}{2}$ sur $[0, 2\pi]$.

1. $L = \int_0^{2\pi} 2\sin\frac{t}{2}\,dt = \left[-4\cos\frac{t}{2}\right]_0^{2\pi} = 8.$

2. $s(t) = \int_0^t 2\sin\frac{u}{2}\,du = 4\left(1-\cos\frac{t}{2}\right)$ pour $t \in [0, 2\pi]$.

**Astuce.** l'écriture $f' = v(\cos\alpha, \sin\alpha)$ obtenue ici sert aussi pour la courbure : on lit $v = 2\sin\frac{t}{2}$ et $\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}$ (exercice 1.4).

**Piège.** $\sqrt{4\sin^2\frac{t}{2}} = 2\left|\sin\frac{t}{2}\right|$ : sur $[2\pi, 4\pi]$, le sinus est négatif ; sans valeur absolue, la deuxième arche aurait une « longueur » $-8$.

> **À RETENIR** $\sqrt{x'^2+y'^2}$ devient simple quand $1-\cos t = 2\sin^2\frac{t}{2}$ et $\sin t = 2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}$ s'appliquent.

□

### Exercice 1.2 énoncé p. 2

**Choix de la méthode.** la courbe a quatre arcs symétriques ; on calcule la longueur d'un arc, où $\|f'\|$ s'écrit sans valeur absolue.

$f'(t) = 3\sin t\cos t\,(-\cos t, \sin t)$, donc $\|f'(t)\| = 3\left|\sin t\cos t\right|$. Sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin t\cos t \geq 0$ :

$$L = 4\int_0^{\pi/2} 3\sin t\cos t\,dt = 4\times\frac{3}{2}\left[\sin^2 t\right]_0^{\pi/2} = 6.$$

**Piège.** $\int_0^{2\pi} 3\sin t\cos t\,dt = 0$ : oublier la valeur absolue donne une longueur nulle. Les quatre points stationnaires (rebroussements) ne gênent pas le calcul : on intègre sur chaque arc régulier.

**À RETENIR** longueur totale = nombre d'arcs symétriques × longueur d'un arc, sur lequel le signe de $\|f'\|$ est connu.

### Exercice 1.3 énoncé p. 4

**Choix de la méthode.** l'angle $\alpha$ n'a pas d'expression simple ici ; on calcule $\alpha'$ directement, ce qui justifie la formule du déterminant dans le cadre du programme.

**1.** Là où $x' \neq 0$, $\tan\alpha = \frac{y'}{x'}$ ; en dérivant, $(1+\tan^2\alpha)\alpha' = \frac{x'y''-y'x''}{x'^2}$, et $1+\tan^2\alpha = \frac{x'^2+y'^2}{x'^2}$, d'où $\alpha' = \frac{\det(f',f'')}{\|f'\|^2}$ (même calcul avec $\cot\alpha$ si $y' \neq 0$). Donc $\gamma = \frac{\alpha'}{\|f'\|} = \frac{\det(f',f'')}{\|f'\|^3}$. Ici $f' = (-a\sin t, b\cos t)$, $f'' = (-a\cos t, -b\sin t)$, $\det(f',f'') = ab$ :

$$\gamma(t) = \frac{ab}{(a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t)^{3/2}} > 0.$$

**2.** En $t = 0$ ou $\pi$ (sommets $(\pm a, 0)$) : $R = \frac{(b^2)^{3/2}}{ab} = \frac{b^2}{a}$. En $t = \pm\frac{\pi}{2}$ (sommets $(0, \pm b)$) : $R = \frac{a^2}{b}$. Le dénominateur est minimal quand $\sin t = 0$ (car $b^2 < a^2$) : la courbure est maximale aux extrémités du grand axe, minimale à celles du petit axe.

**Astuce.** $\gamma > 0$ partout : l'ellipse parcourue dans le sens direct tourne toujours à gauche ; pas d'inflexion. Contrôle : pour $a = b$, $R = a$ (cercle).

**À RETENIR** $\alpha' = \frac{\det(f',f'')}{\|f'\|^2}$ et $\gamma = \frac{\det(f',f'')}{\|f'\|^3}$ ; aux sommets, $R = \frac{b^2}{a}$ et $\frac{a^2}{b}$.

### Exercice 1.4 énoncé p. 4

**Choix de la méthode.** méthode 1.1 : on écrit $f' = v(\cos\alpha, \sin\alpha)$ grâce à l'angle moitié, et l'on obtient tout d'un coup.

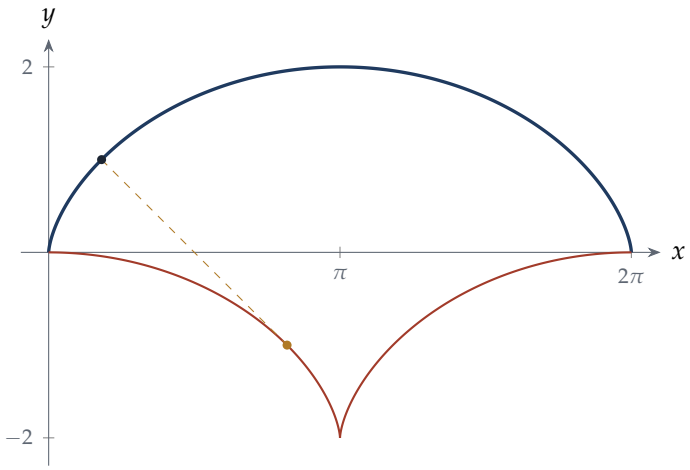
**1.** D'après l'exercice 1.1, $f' = 2\sin\frac{t}{2}\left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right)$ avec $v = 2\sin\frac{t}{2} > 0$, donc $\vec{T} = \left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right) = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ avec $\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}$, et $\vec{N} = \left(-\cos\frac{t}{2}, \sin\frac{t}{2}\right)$. Alors $\gamma = \frac{\alpha'(t)}{v} = \frac{-1/2}{2\sin(t/2)} = -\frac{1}{4\sin(t/2)}$ ($\gamma < 0$ : la cycloïde, parcourue de gauche à droite, tourne vers la droite).

**2.** $R = -4\sin\frac{t}{2}$ et

$$\begin{aligned} I = M + R\vec{N} &= (t - \sin t, 1 - \cos t) + 4\sin\tfrac{t}{2}\left(\cos\tfrac{t}{2}, -\sin\tfrac{t}{2}\right) \\ &= \left(t - \sin t + 2\sin t,\ 1 - \cos t - 4\sin^2\tfrac{t}{2}\right), \end{aligned}$$

soit $I = (t + \sin t, \cos t - 1)$, car $4\sin^2\frac{t}{2} = 2(1-\cos t)$.

**3.** En posant $t = u + \pi$ : $I = (u - \sin u + \pi,\ -1 - \cos u) = (u - \sin u, 1 - \cos u) + (\pi, -2)$. La développée est la même cycloïde, translatée de $(\pi, -2)$ : ses rebroussements sont au milieu des arches de la première.




**À RETENIR** la factorisation par l'angle moitié donne en même temps $v$, $\alpha$, $\vec{T}$, $\vec{N}$ ; la développée d'une cycloïde est une cycloïde (propriété utilisée par Huygens pour le pendule isochrone).

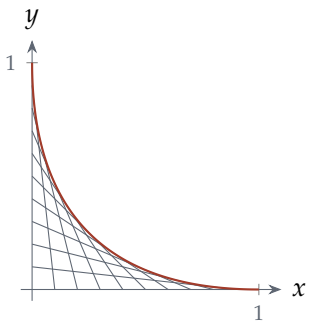
## Enveloppes

### Exercice 2.1 énoncé p. 6

**Choix de la méthode.** la droite a une équation simple ; méthode 2.1 : on résout le système formé de l'équation et de sa dérivée par rapport à $t$.

**1.** $\mathcal{D}_t : \frac{x}{t} + \frac{y}{1-t} = 1$, soit $(1-t)x + ty = t - t^2$. En dérivant par rapport à $t$ : $-x + y = 1 - 2t$. On reporte $y = x + 1 - 2t$ : $x + t - 2t^2 = t - t^2$, d'où $x = t^2$ et $y = (1-t)^2$. L'enveloppe est la courbe $t \mapsto \left(t^2, (1-t)^2\right)$.

**2.** $\sqrt{x} + \sqrt{y} = t + (1-t) = 1$. En élevant au carré deux fois : $(1-x-y)^2 = 4xy$, soit $(x-y)^2 - 2(x+y) + 1 = 0$. La partie quadratique $(x-y)^2$ est un carré : c'est un arc de *parabole*, d'axe $y = x$, tangent aux axes en $(1,0)$ et $(0,1)$.




**Piège.** élever au carré introduit des points étrangers (la parabole entière contient aussi des points où $\sqrt{x} - \sqrt{y} = \pm 1$) : l'enveloppe n'est que l'arc $x, y \in [0,1]$.

**À RETENIR** droite d'équation $a(t)x + b(t)y = c(t) \Rightarrow$ dériver par rapport au paramètre et résoudre le système $2 \times 2$.

### Exercice 2.2 énoncé p. 6

**Choix de la méthode.** théorème 2.3 : plutôt que de calculer $R$ et $\vec{N}$, on enveloppe les normales, ce qui ne demande qu'un système linéaire.

**1.** La normale passe par $M(t)$ et est orthogonale à $f'(t) = (-a\sin t, b\cos t)$ : $-a\sin t\,(x - a\cos t) + b\cos t\,(y - b\sin t) = 0$, soit

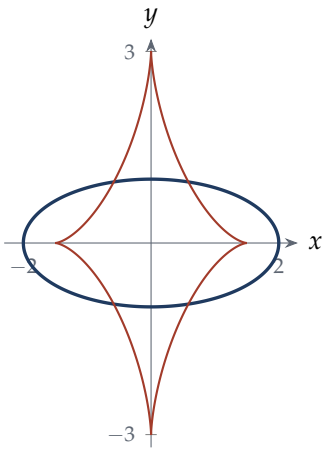
$$ax\sin t - by\cos t = (a^2 - b^2)\sin t\cos t.$$

**2.** En dérivant par rapport à $t$ : $ax\cos t + by\sin t = (a^2 - b^2)\cos 2t$. Le système a pour déterminant $ab(\sin^2 t + \cos^2 t) = ab \neq 0$ ; on obtient

$$x = \frac{a^2 - b^2}{a}\cos^3 t, \qquad y = -\frac{a^2 - b^2}{b}\sin^3 t.$$

La développée est une astroïde étirée (astroïde de Lamé), avec quatre rebroussements sur les axes.

**3.** En $t = 0$ : le centre de courbure est $\left(a - \frac{b^2}{a}, 0\right)$, à la distance $\frac{b^2}{a}$ du sommet $(a, 0)$ ; en $t = \frac{\pi}{2}$ : $\left(0, b - \frac{a^2}{b}\right)$, à la distance $\frac{a^2}{b}$ de $(0, b)$. Ce sont bien les rayons de courbure trouvés.




**Astuce.** les quatre rebroussements de la développée correspondent aux quatre sommets de l'ellipse, où la courbure est extrémale : c'est le réflexe de la partie 1.

> **À RETENIR** développée = enveloppe des normales : équation de la normale, dérivée par rapport au paramètre, système $2 \times 2$.

□

# Index des méthodes

1.1 Calculer une courbure . . . . . 3
2.1 Calculer une enveloppe . . . . . 5